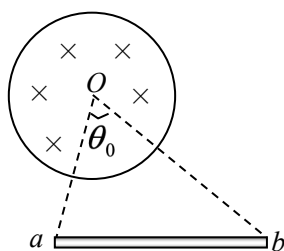
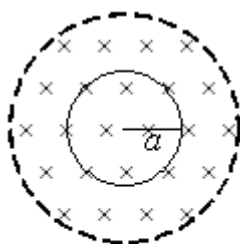


8-16. 在半径为 R 的圆柱形空间内, 充满磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场, $\vec{B}$ 的方向如图所示。已知磁场以恒定的 $\frac{dB}{dt} > 0$ 增加。现有一金属棒 ab 放在磁场外, a 、 b 两端与圆心连线的夹角为 θ_0 , 求 a 、 b 之间的感生电动势的大小和方向。



题 8-16 图

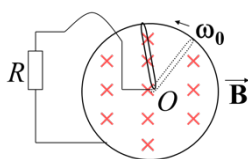
8-17. 如图所示, 一长圆柱状磁场, 磁场方向沿轴线并垂直纸面向里, 磁场大小随时间按 $B = B_0 \cos \omega t$ 的形式变化, 式中 B_0 和 ω 皆为正的常数。今在磁场中放置一半径为 a 、电阻为 R 的金属圆环, 环的法线与磁场轴线重合。求: (1) 金属环中的感应电动势; (2) $0-t$ 时



题 8-17 图

间间隔内流过圆环任一横截面的电量; (3) 若磁场大小按 $B = \frac{B_0}{r} \cos \omega t$ 的规律变化 (r 为场点到轴线的距离), 求此时金属环中的感应电动势。

8-18. 金属杆 L , 质量 m , 一端绕 O 轴无摩擦转动, 另一端于一细金属环上作无摩擦滑动, 并且接触良好。若在 O 端和金属环之间接一电阻 R 构成回路, 现将整个装置置于与环面垂直的均匀磁场 B 中。已知 $t=0$ 时 $\omega = \omega_0$ 。求杆在任一时刻的角速度 ω 。



题 8-18 图